

## 1. INTRODUÇÃO

A tecnologia blockchain é um sistema de registro distribuído que permite o lançamento de transações e ativos de forma segura, transparente e descentralizada (Di Pierro, 2017). Ela funciona como uma base de registro de dados distribuídos e compartilhados, tal como um livro-razão de contabilidade (ou um *ledger*, banco de dados compartilhado que armazena transações), porém, de caráter público, onde a segurança é determinada pela transparência e manutenção das transações (Chicarino *et al.*, 2017). Esta tecnologia foi primeiramente conceituada em 2008, a fim de ser utilizada no mercado de criptoativos nas transações da criptomoeda bitcoin (Nakamoto, 2008), e mais recentemente, tem sido utilizada no âmbito da tecnologia de criptoativos NFT (*non-fungible token*, ou tokens não-fungíveis), que vem sendo muito discutida no mundo digital (Ante, 2021).

Com a evolução da tecnologia blockchain, diversas áreas do conhecimento têm avaliado a possibilidade de aproveitamento de suas potencialidades e aplicações para além daquelas ligadas ao setor de criptoativos (Zheng, 2018). A área da educação pode ser citada como exemplo, pois ela pode se beneficiar da elevação da confiabilidade de diplomas e certificados, da comprovação acessível de formação e habilidades adquiridas em cursos, e até pela facilitação no processo de mudança de instituição ou de curso (Morais e Lins, 2020).

Todavia, existem desafios que podem ser encontrados em relação a adoção da tecnologia blockchain, como (1) a dificuldade de integração à sistemas antigos e (2) o grande uso de energia para transações envolvendo a tecnologia (Monrat, 2019). Além disso, outras questões podem emergir, como por exemplo, a escolha do tipo de blockchain, seja público, privado ou a junção destes dois, e a padronização de sistemas entre diferentes instituições educacionais (Grech e Camilleri, 2017).

Neste trabalho será desenvolvida uma revisão sistemática de literatura, a fim de avaliar a aplicação da tecnologia blockchain na área de educação, focando nas vantagens em relação utilização desta tecnologia e os possíveis desvantagens para sua implementação. Será desenvolvida uma busca em repositórios acadêmicos e uma comparação dos resultados obtidos dentre os diferentes materiais bibliográficos disponíveis a cerca da temática relacionada ao uso da tecnologia blockchain na área de educação.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANTE, Lennart. Non-fungible token (NFT) markets on the Ethereum blockchain: Temporal development, cointegration and interrelations. **Economics of Innovation and New Technology**, p. 1-19, 2022.
- CHICARINO, Vanessa R. L., *et al.* Uso de blockchain para privacidade e segurança em internet das coisas. **Sociedade Brasileira de Computação**, 2017.
- DI PIERRO, Massimo. What is the blockchain? **Computing in Science & Engineering**, v. 19, n. 5, p. 92-95, 2017.
- GRECH, Alexander; CAMILLERI, Anthony F. Blockchain in Education. Luxembourg: Publications Office of the European Union 2017, 132 S. **JRC Science for Policy Report**, 2017.
- MORAIS, Anderson Melo; LINS, Fernando Antônio Aires; DE OLIVEIRA MENDONÇA, Sérgio Francisco Tavares. Emissão segura de diplomas digitais através do registro em Blockchain. **Revista dos Mestrados Profissionais**, v. 9, n. 2, p. 118-132, 2020.
- MONRAT, Ahmed Afif; SCHELÉN, Olov; ANDERSSON, Karl. A survey of blockchain from the perspectives of applications, challenges, and opportunities. **IEEE Access**, v. 7, p. 117134-117151, 2019.
- NAKAMOTO, Satoshi; BITCOIN, A. A peer-to-peer electronic cash system. **Bitcoin –URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>**, v. 4, n. 2, p. 15, 2008..
- ZHENG, Zibin et al. Blockchain challenges and opportunities: A survey. **International journal of web and grid services**, v. 14, n. 4, p. 352-375, 2018.